



RECEPÇÃO DOMÉSTICA DE SINAIS DE TV ABERTA VIA SATÉLITE

ARTIGO DE REVISÃO

SILVA, Elenilson Dantas da ¹

RODRIGUES, Ricardo ²

SILVA, Elenilson Dantas da. RODRIGUES, Ricardo. **Recepção doméstica de sinais de TV aberta via satélite.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 04, Ed. 10, Vol. 10, pp. 155-161. Outubro de 2019. ISSN: 2448-0959

RESUMO

O presente artigo tem como finalidade realizar uma abordagem sobre a possibilidade de receber uma quantidade razoável dos sinais de TV disponíveis nos diversos satélites em órbita assim como pretende investigar o funcionamento do mecanismo utilizado para atingir tal variedade de opções. A difusão de TV por meio de satélite é uma prática muito utilizada para transmissões de longa distância. A grande quantidade de geradoras de TV que ainda usam essa prática permite, ao usuário, o acesso a uma grande gama de canais FTA. O objetivo deste trabalho é demonstrar, tecnicamente, como funciona o equipamento adaptado para este fim, levando em consideração todo o aprendizado na disciplina referente ao assunto. Para isso, busca-se detalhar os aspectos técnicos voltados à recepção de sinais de satélite nas bandas C e Ku. Como metodologia utiliza-se a pesquisa descritiva mediante fontes bibliográficas em livros, artigos e periódicos online que abordam o tema da recepção doméstica de sinais de TV aberta via satélite. Dentre os resultados para este trabalho percebe-se a evolução dos sistemas domésticos de comunicação por satélite, contribuindo, dessa forma, para uma melhor recepção de TV.

¹ Graduação Tecnólogo em Telemática.

² Doutorado em Automatismo e tratamento digital de sinais. Mestrado em Engenharia Elétrica. Graduação em Engenharia Elétrica.



Palavras-chave: Satélites, recepção, comunicação, canais, TV.

1. INTRODUÇÃO

Sentar-se em frente à televisão e desfrutar sua programação é um passa tempo que já vem de um certo tempo e ainda mantém a atenção de vários tipos de fãs de tal entretenimento. Hoje em dia, um vasto leque de opções é comercialmente oferecido ao telespectador, sobretudo àqueles que querem ter, sempre, inúmeras alternativas de programação. A sociedade tem presenciado, principalmente nesta transição do segundo para o terceiro milênio, uma evolução na transmissão via satélite de forma geral e dos conhecimentos técnico e científico. Ainda maior parece ser a capacidade humana para transformar tais conhecimentos e desenvolver novas ideias, e, assim, disseminar informações e educar a partir de um processo de auto realimentação para se beneficiar do seu próprio empenho em criar. Durante séculos, países desenvolvidos deixaram o planejamento urbano e social em segundo plano.

“O uso de satélites em sistemas de comunicação é um fato muito importante cotidiano, como é evidenciado por muitos lares equipados com antenas nas, ou “pratos”, usados para recepção de televisão por satélite.” (RODDY, pág 1, 1976).

As cidades cresceram de modo caótico e, hoje, paga-se um alto preço por um mínimo de qualidade de vida e bem-estar social em razão desse crescimento não equalizado. Por outro lado, iniciou-se, nos anos 90, um período no qual as fronteiras geográficas deixaram de ser barreiras graças aos sistemas de telecomunicações e redes de dados. A TV por assinatura oferece este benefício mediante mensalidades que ainda não estão ao alcance de todo assalariado. Entretanto, há uma forma de conseguir acesso a uma grande quantidade de canais abertos e públicos de diversas categorias sem a necessidade de custo mensal fixo a partir da exploração de sinais de vários satélites que estão a nossa disposição em céu aberto. Com uma antena parabólica de base móvel podemos rastrear vários satélites e usufruir de suas transmissões sem a necessidade de pagamentos. Neste trabalho será abordado como funciona e como implementar um sistema que permite a recepção doméstica de canais abertos.



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CONCEITOS BÁSICOS

“Um satélite de comunicação é uma estação repetidora de microondas que permite dois ou mais usuários com estações terrenas apropriadas para entregar ou trocar informações em várias formas” (ELBERT, pág 01, 2008)

Os satélites artificiais são equipamentos construídos e colocados em órbita pelo homem com base técnica nas ideias de Isaac Newton sobre gravitação. Esses equipamentos tornaram-se fundamentais para uso de tecnologias na Terra bem como para a comunicação e estudos sobre o planeta. Existem vários tipos de satélites: satélites de comunicação (os mais numerosos); satélites de televisão (que será o tipo que vamos focar); satélites científicos; satélites meteorológicos; satélites de sensoriamento remoto de recursos terrestres e satélites de uso militar. O físico inglês do século XVII Isaac Newton foi quem idealizou a possibilidade do lançamento de objetos que pudessem permanecer em órbita ao redor da Terra. Ele imaginou que, da mesma forma que a Lua orbita a Terra, também seria possível fazer com que objetos quaisquer pudessem orbitar nosso planeta.

Se um objeto é lançado horizontalmente do alto de uma montanha, ele descreve uma trajetória curva até tocar o solo. Aumenta-se, dessa forma, a velocidade de lançamento e a distância horizontal percorrida pelo objeto. Newton pensou que se o objeto fosse lançado em uma determinada velocidade, ele descreveria uma trajetória circular ao redor de todo o globo terrestre e, assim, voltaria ao ponto do lançamento sem tocar no solo. A equação a seguir determina a mínima velocidade necessária para o lançamento de um satélite artificial (SILVA JUNIOR, 2019).

Equação 1

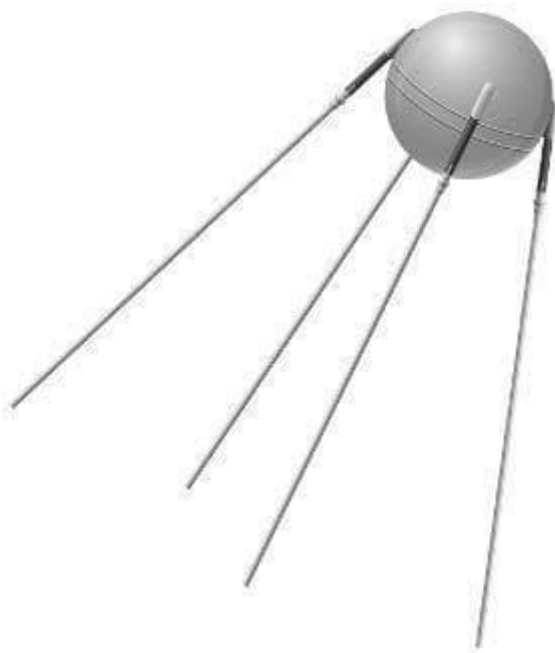
$$V = \sqrt{\frac{G.M}{R}}$$



Para a equação 1, G é a constante de gravitação universal ($G = 6,7 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{Kg}^2$); M é a massa da Terra e R é o raio da órbita do satélite. Os satélites artificiais são levados até a altura desejada a bordo de um ônibus espacial ou acoplados a um foguete. Ao atingir a altura desejada, o satélite é acelerado até que atinja a velocidade necessária para manter-se em órbita. Os satélites ocupam posições ao redor da Terra em que não existe atrito com o ar, o que garante que não haja a perda de energia cinética. Com isso, o satélite mantém o movimento por inércia (SILVA JUNIOR, 2019).

O primeiro satélite foi posto em órbita pela União Soviética em 1957. O Sputnik I tinha massa de, aproximadamente, 83 kg e não possuía uma função específica, apenas transmitia um sinal que podia ser percebido como um “beep” por meio de um rádio. O primeiro satélite brasileiro foi projetado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e lançado em 1993. O SCD-1 fornece dados meteorológicos e, em 2011, completou 94.994 voltas ao redor da Terra (SILVA JUNIOR, 2019).

Figura 1: O Sputnik foi o primeiro satélite colocado em órbita



Fonte: Silva Junior (2019)



2.2 SATÉLITE DE COMUNICAÇÃO - BANDAS C e Ku

Os satélites artificiais podem ser de vários tipos tais como satélites de comunicação, militares, astronômicos, meteorológicos, dentre outros. Porém, neste trabalho, focaremos o estudo nos satélites de comunicação, pois estes são os usados para a retransmissão dos sinais de TV, recebendo, assim, a programação de uma fonte em um ponto da Terra e repetindo-a para a grande cobertura que conseguem alcançar. Como o foco é a recepção de sinais de TV, pretende-se concentrar nossas informações no satélite geoestacionário que é o tipo usado para este fim. Os satélites geoestacionários são satélites que se encontram, aparentemente, parados, relativamente, a um ponto fixo sobre a Terra, geralmente sobre a linha do equador.

Como se encontram sempre sobre o mesmo ponto da Terra, os satélites geoestacionários são utilizados como satélites voltados às comunicações e para a observação de regiões específicas da Terra. Um satélite que não é geoestacionário nunca está, permanentemente, sobre a mesma zona da Terra, e, por isso, não pode ser utilizado sozinho para observar a mesma região, porém alguns satélites adotam órbitas de alta excentricidade e inclinação, de modo que parte do tempo ficam, aparentemente, parados sobre pontos de alta latitude. Um ponto qualquer sobre a superfície da Terra move-se continuamente em torno do eixo da Terra com uma frequência de uma volta por dia. Isto significa que um satélite geoestacionário tem que se mover com a mesma velocidade angular.

Os satélites artificiais existentes são responsáveis por realizar as mais diversas órbitas. Devido a essa missão, grande parte dos satélites não são geoestacionários, e, assim, descrevem várias órbitas por dia. A órbita dos satélites, dessa forma, pode ser determinada, principalmente, pela altitude a que os satélites são colocados bem como por meio da velocidade inicial que lhes é imposta. Todavia, se a Terra fosse perfeitamente esférica, a única posição geoestacionária permitida e possível seria sobre o equador. No caso real, a assimetria, na distribuição das massas entre os hemisférios, faz com que os satélites geoestacionários devam ser posicionados levemente fora do equador



2.3 CANAIS E TRANSMISSÕES

Muitos satélites operando em Banda C e Ku, ou até em ambas, estão à nossa disposição. Podemos captar, facilmente, canais de países da América do Sul e Central a partir dos mais variados segmentos que podem se voltar às: variedades, filmes, novelas e esportes. Esses são alguns exemplos de programação disponível sem qualquer tipo de custeio. Estes canais abertos sem necessidade de pagamento de assinatura são chamados FTA (FreeTo Air). Além dos canais FTA, podemos captar, eventualmente, a transmissão de *feeds*.

2.3.1 SISTEMAS DE DIFUSÃO E CODIFICAÇÃO

O sistema DVB-S (Digital Video Broadcasting – Sat) é o sistema utilizado para transmissão de vídeo digital via satélite. Porém, já existe a segunda geração deste sistema. Ela é conhecida pela sigla DVB-S2 e trabalha com transmissões mais robustas, e, dessa forma, é usada para canais em alta definição, sendo assim é importante escolher um receptor que já trabalhe com DVB-S2 para garantir a recepção de canais de ambas configurações de qualidade. Muitos canais captados estarão codificados, pois, as TVs por assinatura DTH, usam satélite para transmitir sua programação aos clientes. Estes canais usam vários tipos de codificações, como, por exemplo, a Nagravision, Videoguard, Conax, dentre outras. Como o foco do trabalho são canais FTA não vamos nos preocupar com tais codificações.

2.3.2 O QUE SÃO FEEDS?

Feeds são transmissões temporárias que só estão ativas enquanto dura o evento a ser transmitido por alguma determinada emissora. Por exemplo: um jogo de futebol a ser transmitido por uma emissora de canal fechado pode ser assistido abertamente por meio do seu *feed*. Quando há a necessidade de enviar as imagens ao vivo do evento até a transmissora via satélite, geralmente por fatores geográficos, podemos captar estas imagens a partir de uma antena parabólica, desde que saibamos o satélite e a frequência que estão sendo usados para tal. Esta transmissão é pura, ou seja, se for um jogo de futebol, terá, apenas, as imagens e o som ambiente, sem



caracteres da emissora ou narração. Temos uma enorme gama de satélites, como será mostrado na tabela 1.

Tabela 1: Satélites que não possuem órbita circular do continente Brasileiro

P. Orbital	Satélite	Banda de Transmissão
10 °E	Eutelsat 10A	Banda C
1 °W	Intelsat 1002	Banda C Banda Ku
5 °W	Eutelsat 5 West A	Banda C Banda Ku
8 °W	Eutelsat 8 West A	Banda Ku
11 °W	Express AM44	Banda C
12.5 °W	Eutelsat 12 West A	Banda Ku
15 °W	Telstar 12	Banda Ku
18 °W	Intelsat 901	Banda C
20 °W	NSS 7	Banda C Banda Ku
22 °W	SES 4	Banda C Banda Ku
24.5 °W	Intelsat 905	Banda C
27.5 °W	Intelsat 907	Banda C
30 °W	Hispasat 1C/1D/1E	Banda Ku
34.5 °W	Intelsat 903	Banda C Banda Ku
37.5 °W	StarOne C12/NSS 10	Banda C
40.5 °W	SES 6	Banda C Banda Ku
43 °W	Intelsat 11/9	Banda C Banda Ku
45 °W	Intelsat 14	Banda C Banda Ku
45 °W	Echostar 15	Banda Ku
47.5 °W	NSS 806	Banda C Banda Ku
50 °W	Intelsat 1R	Banda C Banda Ku
53 °W	Intelsat 23	Banda C Banda Ku
55.5 °W	Intelsat 805	Banda C
55.5 °W	Galaxy 11	Banda Ku
55.5 °W	Amazonas 1	Banda C Banda Ku
58 °W	Intelsat 21	Banda C Banda Ku
61 °W	Amazonas 2 Amazonas 3 e Amazonas 4A	Banda C Banda Ku
63 °W	Telstar 14R/Estrela do Sul 2	Banda Ku
65 °W	StarOne C1	Banda C Banda Ku
67 °W	AMC 4	Banda Ku
70 °W	StarOne C2	Banda C Banda Ku
72 °W	AMC 6	Banda Ku
75 °W	StarOne C3	Banda C Banda Ku
78 °W	Venesat/Simón Bolívar	Banda C Banda Ku Banda Ka
84 °W	Brasilsat B4	Banda C
87.2 °W	Túpac Katari	Banda C Banda Ku Banda Ka
89 °W	Galaxy 28	Banda C Banda Ku
92 °W	Brasilsat B3	Banda C
95 °W	Galaxy 3C	Banda C Banda Ku
97 °W	Galaxy 19	Banda C Banda Ku
107.3 °W	Anik F1	Banda C Banda Ku
113 °W	Satmex 6	Banda C Banda Ku
114.9 °W	Satmex 5	Banda C Banda Ku
116.8 °W	Satmex 8	Banda C Banda Ku



Fonte: Autor.

2.4 ANTENA: MONTAGEM E FUNCIONAMENTO

Para chegar ao objetivo de fazer a antena se movimentar no sentido Leste-Oeste varrendo, dessa forma, o cinturão no qual os satélites estão alinhados, é necessário seguir uma sequência de passos essenciais. Para começar, torna-se necessário obter os seguintes itens:

Quadro 1: Itens para montagem e funcionamento de um satélite

Antena de chapa de 2,05m	QTD 1
Cabeçote rastreável	QTD 1
Braço atuador de 24"	QTD 1
Motosat	QTD 1
Receptor com suporte ao protocolo Motor, ou motorized, ou protocolo 1.2	QTD 1
LNBF C (para recepção de sinais lineares)	QTD 1
LNBF KU	QTD 1
Tubo alongador para recepção de sinais circulares	QTD 1
Chave DiseqC 4x1	QTD 1
Cerca de 60m de cabo coaxial de 50 ohms, com malha de 90%	MT 1

Fonte: autor.

Desta forma, aborda-se uma breve e esclarecedora explanação sobre cada peça do sistema, a começar pela antena parabólica. Esta precisa ser fechada, pois as antenas teladas só funcionam bem para a recepção de frequências da Banda C, e, como pretendemos captar sinal de ambas as bandas, ou seja, de C e Ku, é necessário optar, então, pela opção da antena de chapa. Uma antena chapada com 2 metros de diâmetro tem bom ganho em ambas as bandas, seja ela C ou Ku. Outra peça importante é o braço atuador. Ele é responsável por movimentar a antena, empurrando-a ou puxando-a no sentido Leste-Oeste. Já o receptor a ser usado pode



ser de qualquer marca que opera com canais digitais. Ele trabalhará em conjunto com o Motosat que é o equipamento responsável por enviar o comando para movimentar o braço da antena.

Também será necessária uma Chave Diseqc. Ela recebe os cabos vindos de cada LNB (Banda C e Ku) e os encaminha em um único cabo coaxial com destino ao receptor. As conexões entre os LNB's (que estarão no foco da antena), ou seja, entre o *motosat* e o receptor serão por cabo coaxial, facilmente localizado em ambos os equipamentos. Somente entre o *motosat* e o braço atuador é que há a necessidade de uma conexão por fio. Pode ser até mesmo via cabo telefônico, pois este servirá para levar para o braço, por meio de baixa voltagem, as ordens de movimentação de acordo com a posição do satélite salva no receptor. Há tanto no *motosat* quanto no braço atuador as indicações visíveis sobre onde plugar esses fios por meio do encaixe e de presilhas.

2.4.1 MONTAGEM E APONTAMENTO DA ANTENA

A montagem não requer conhecimentos críticos, a não ser pelo fato de haver uma grande exigência relativa à precisão de posicionamento, respeitando, assim, as medidas e alinhamentos necessários. Foram 10 meses para conseguir rastrear os satélites da maneira correta. Então, a dificuldade de ajuste é o ponto estressante do processo. Mas como era um hobby, os testes tinham bom andamento, sobretudo nos finais de semana em que não havia chuva, tudo sem atropelos. E entre foto e outra, aconteceram várias modificações que eram realizadas no decorrer dos ajustes para melhorar a qualidade de sinal. Tais alterações são executadas de maneira precisa, respeitando, para tanto, as medidas e alinhamentos necessários. Definitivamente, não é algo para quem desiste no primeiro erro.

O ponto crítico, sem dúvidas, é o ajuste. Foi um dia inteiro para montar a antena no telhado, com a ajuda de um instalador profissional, como mostra a imagem abaixo já com a antena fixada. Todos os modelos de receptores digitais de sinais de satélite que trabalham com chave *diseqc* têm um menu amigável para localizar o satélite. Basta selecionar a opção de configuração de antena e cadastrar um satélite



conhecido, inserindo, nesse processo, uma frequência de um de seus *transponders* (facilmente localizado em sites como o BrasilSat Digital), basta, agora, subir no telhado e virar, vagarosamente, a antena que ainda estará solta (sem o braço aparafusado em sua base móvel) até o sinal ser localizado. Ao achar este primeiro satélite, posicionamos a base para fazer o movimento Leste-Oeste com a ajuda de uma bússola.

Bastou salvar o primeiro satélite no menu do aparelho e cadastrar um segundo com seu respectivo transponder, e, assim, novamente, iniciar uma nova busca manual até achar o sinal deste satélite. Achando o segundo sinal pode-se seguir em frente. Pode-se aparafusar o braço atuador na base, pois achamos dois pontos da reta assim como aprender no início deste trabalho. Os satélites estarão todos alinhados. Agora a localização do terceiro e seguintes satélites pode ser feita pelo controle remoto do receptor com a antena já presa ao braço atuador que é a partir deste momento o único movimentador da antena. E, repetindo este processo, basta salvar cada posição de satélite.

Para rechear sua TV com vários canais, existe uma opção no receptor chamada “Busca Cega”, basta posicionar a antena para o satélite desejado e acionar esta opção que todos os *transponders* com seus respectivos canais serão carregados automaticamente por meio do receptor. Devemos salientar, também, que, na Banda C, a polaridade pode ser linear ou circular. Para captar os sinais de polaridade circular podemos utilizar um terceiro LNB, porém isso poderia aumentar mais ainda a perda de potência do sinal, pois já seriam três LNB’s dividindo o foco. Para evitar tal situação, podemos utilizar uma plaquinha de teflon que, geralmente, já vem junto com os LNB’s de Banda C dos principais fabricantes. É só encaixar a plaquinha no centro do LNB que ele passa a receber os sinais de polaridade circular.

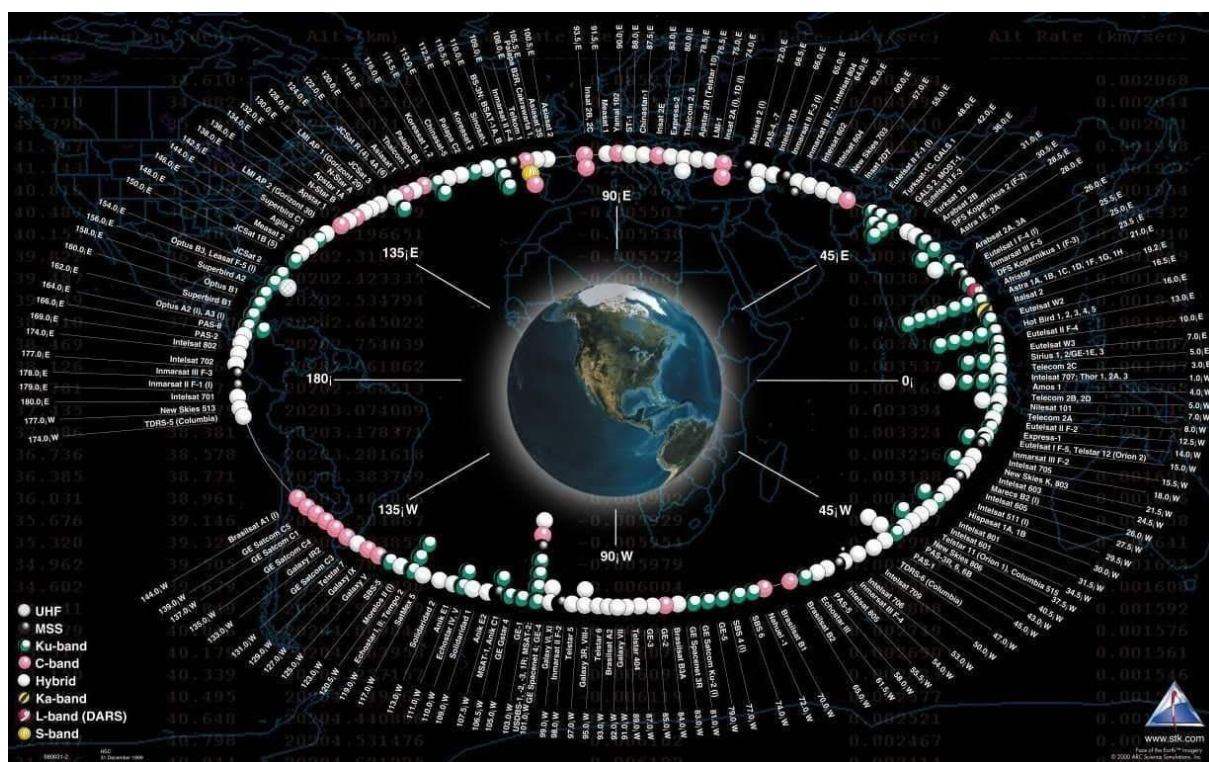
2.4.2 E COMO LOCALIZAR E GRAVAR A POSIÇÃO DE CADA SATÉLITE

Existem muitos sites na internet que informam, precisamente, as frequências dos *transponders* que transmitem os sinais de cada um dos satélites existentes, como, por

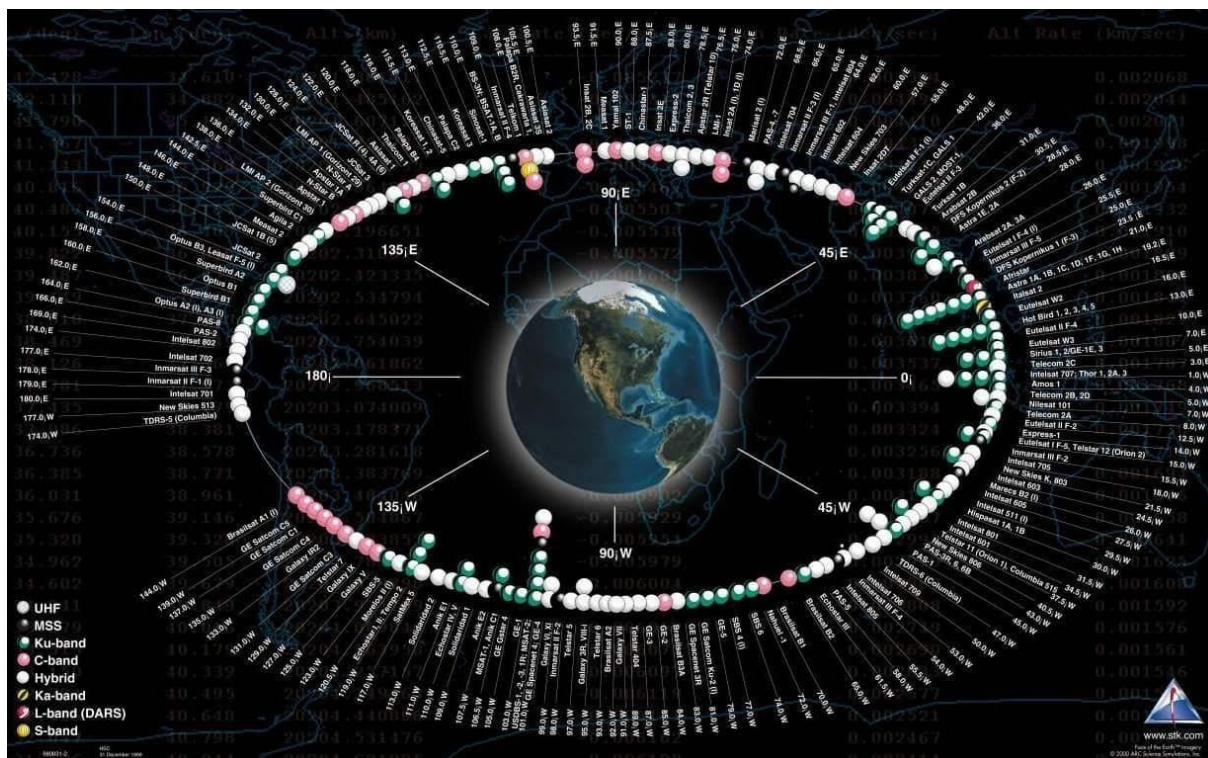


exemplo, o www.brasilsatdigital.com.br. Basta alimentar o receptor com a informação de uma das frequências do satélite escolhido e ir movimentando a antena até o receptor acusar a presença de sinal. Feito isso basta salvar a posição e partir para o próximo satélite. Uma vez que todas as posições estejam salvas, sempre que o usuário escolher qualquer canal para assistir, o receptor e o *motosat* acionam o braço atuador para que a antena seja movimentada até a posição gravada previamente para aquele satélite que contém o canal escolhido. Lembrando que o movimento que o braço atuador coordena é bem simples, pois todos os satélites estão alinhados sobre o equador numa reta chamada Cinturão de Clark, ou seja, a movimentação é simplesmente Leste-Oeste.

Figura 2: Cinturão de Clark



Fonte: site instaladores de antenas



Fonte: site instaladores de antenas

Figura 3: Antena apontada para satélite Galaxy28



Foto: Arquivo pessoal

Ela deve ficar presa corretamente no cabeçote, ou seja, precisa estar muito bem centralizada. Lembre-se que os satélites estão a mais de 30000Km de distância, e, 1mm aqui, representa uma grande distância no satélite. Além destes parafusos, colocamos outros 9 para garantir que a antena não vá embora com os ventos. Os ventos costumam ser muito fortes aqui, principalmente entre janeiro/fevereiro. Por sorte, nunca tive problemas além de um desalinhamento em relação ao norte, e, dessa forma, já tomamos as providências para que não ocorram mais.

2.4.3 COMO REGULAR A ANTENA

Para regulagem da antena, deve ser feito da seguinte forma: Posicionar o cabeçote de forma que ele fique com sua base na posição horizontal, conforme a próxima foto. Isso você pode fazer prendendo o motor na base e utilizando o motor para movimentar o cabeçote até esta posição. Feito isso, gire o cabeçote até a antena ficar apontada para o norte verdadeiro. Se quiser utilizar a bússola, veja no site www.dishpointer.com, na opção "*motorizeddish*", qual seu azimuth em relação ao norte verdadeiro. Isso muda para cada região. Ajuda bastante, também, se localizar no mapa do *dishpointer* o local exato da antena em seu terreno. Ele fornecerá a direção para o norte verdadeiro, porém, deve-se ter o cuidado de colocar o marcador exatamente onde está a antena em sua residência. Com isso feito, pode prender a antena e posicionar o LNBF.

Figura 4: Apontamento da Antena





Foto: Arquivo pessoal

Com isso tudo feito, basta saber sua latitude. Ela pode ser descoberta a partir de um GPS, com o *Google Earth* ou apenas ligando para o aeroclube de sua cidade e perguntando. Na tabela abaixo é possível visualizar qual o ângulo de declinação para sua latitude e qual o ângulo de *off-set*. No nosso caso, a latitude é próxima de 3 Graus, e, portanto, a declinação deve ser de 3,08 Graus e o *off-set* deve ser de 0,46 Graus. Depois disso tudo feito, com ela na posição do Norte verdadeiro, tentamos localizar o primeiro satélite ao Leste (O mais perto do norte verdadeiro), fazendo, para isso, um ajuste fino do LNBF que é o ajuste fino da inclinação e do *off-set* para obter o melhor sinal. Depois é preciso fazer a mesma coisa para o satélite do lado oeste do norte verdadeiro (O mais perto do norte verdadeiro). Você notará que é preciso refazer os ajustes finos.

Volte para aquele satélite que você pegou primeiro, talvez o sinal tenha caído um pouco, refaça os ajustes e volte até o satélite do oeste. Faça isso até obter o melhor sinal dos dois satélites, então sua inclinação e seu *off-set* estão ajustados. A partir disso, basta, apenas, caminhar para os próximos satélites, sempre voltando e refazendo os ajustes. Em nosso caso, tentamos fazer com todos os LNBF juntos, porém acabamos desistindo, ficou muito difícil. Ajustamos só com o LNBF banda C, usando apenas essa banda, depois ajustou-se os satélites Ku e depois adicionamos a plaquinha de teflon o LNBF banda C para captar o sinal circular. Está tudo em uma chave do tipo diseqC 4x1.

2.5 BUSCA CEGA

Sempre que for localizar um novo satélite temos que cadastrar um valor de frequência de algum transponder deste relativo satélite. No site *Brasilsatdigital* tem a relação completa destas frequências de cada satélite. Coletando esta informação, inserimos os dados no receptor e movimentamos a antena até que o sinal seja encontrado e alertado na tela da TV. Uma vez encontrado o sinal, gravamos a posição e ordenamos o receptor a fazer uma busca cega que nada mais é que varrer todas as frequências existentes naquele satélite e salvá-las juntamente com a única salva manualmente e



que foi usada para a busca do satélite. Após salvar as frequências de todos os transponders encontrados, o próprio receptor extrai todos canais existentes e os coloca disponíveis numa lista organizada.

Figura 5: Antena em funcionamento

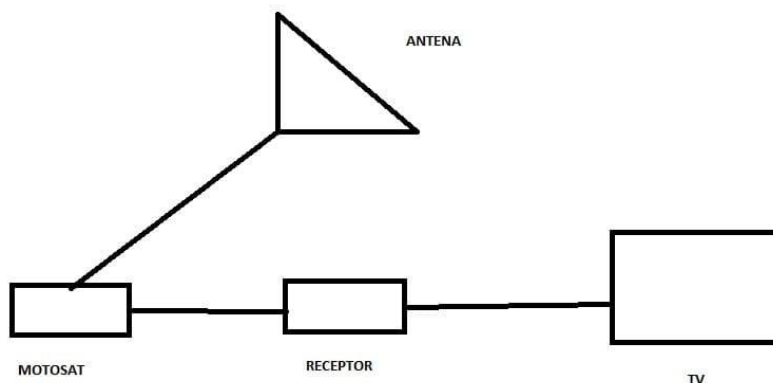


Foto: Arquivo pessoal

2.6 ESTRUTURA MONTADA

Depois de montada a antena com os 3 LNB's (Banda C linear, C circular e Ku), conecta-se um cabo coaxial em cada um dos três LNB's para uma respectiva entrada da chave Diseqc que possui quatro entradas e uma saída. A saída da chave Diseqc é conectada ao *motosat* que gravará a posição de cada satélite trabalhando em conjunto com o receptor (ambos também conectados por um cabo coaxial). Do receptor para a TV a conexão é cabo HDMI ou simplesmente um cabo AV. O desenho abaixo mostra como fica a interconexão entre os elementos que compõem o sistema:

Figura 6: Ligação entre componentes do sistema



Entende-se que a partir de estudos e medições da corneta de banda Ku torna-se possível obter ganhos de familiaridade no método de cálculo para trabalhar com a corneta de banda C em uma antena de 60 cm (banda Ku) a partir da troca do LNB. Os ganhos experimentais encontrados estiveram dentro do que esperávamos encontrar teoricamente. Verifica-se como uma dessas diferenças está na transmissão de sinal por meio das chamadas Banda C e da Banda Ku. Originárias de países diferentes, essas bandas operam de modo parecido, porém oferecem custos e vantagens diferenciados. A Banda C, por exemplo, é uma faixa de frequência que os satélites utilizam para realizar a comunicação no sentido satélite > antena ou antena > satélite.

Ela utiliza o espectro de frequência de 3.7 GHz a 6.425 GHz para fins comerciais e funciona para transmissão de dados tanto analógicos quanto digitais. Sua principal característica está atrelada à grande estabilidade de sinal que permite que as informações continuem trafegando mesmo sob condições climáticas adversas como tempo fechados (nuvens carregadas e chuvas fortes), muita poluição ou até mesmo com evaporações na floresta. No Brasil, o custo da mensalidade dos serviços prestados para esses equipamentos geralmente é mais barato. Ao mesmo tempo, os próprios equipamentos são mais caros, ainda que o investimento seja recuperado por



meio das mensuralidades. No outro lado, a Banda Ku é uma faixa de frequência que também é utilizada na comunicação satélite > antena e antena> satélite.

Seu espectro de frequência usado comercialmente, no entanto, está entre 10.7 GHz e 18 GHz e é utilizado tanto pelas emissoras de TV, quanto, também, por outros serviços como radares e, também, é utilizado, especialmente, pela polícia. Os equipamentos envolvidos e diferentes para o receptor via satélite podem ser vistos diretamente pelo aspecto físico. As antenas que recebem o sinal da Banda Ku são menores e feitas com um material muito mais simples, resultando num equipamento mais barato. Esse custo reduzido, no entanto, também interfere na própria qualidade de sinal, sendo comum haver interferência na transmissão por motivos de condições climáticas, por exemplo. Entre as opções de receptores via satélite para a banda C estão aqueles que vão operar com as chamadas antenas parabólicas grandes.

Os modelos vão desde os receptores via satélite analógico, passando pelo digital e também há modelos híbridos que são capazes de utilizar ambas as tecnologias. Em suma, as TVs via satélite funcionam a partir de diversos aparatos que garantem a comunicação do aparelho televisor com um satélite espacial emissor de sinais. Esses muitos aparatos compõem o sistema de recepção de sinal para o entretenimento televisivo

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o equipamento em pleno funcionamento, podemos chegar à algumas conclusões em âmbitos diferentes. Inicialmente, vamos colocar em evidência os aspectos técnicos que remetem a uma interessante situação final de que a necessidade do conhecimento teórico é mais importante para a parte terrestre de apontamento e alinhamento do que para a parte espacial relacionada ao funcionamento do satélite propriamente dito. Uma vez ajustadas as peças e interligados os equipamentos que fazem o movimento da base e feito o alinhamento para os satélites, o sistema está pronto para funcionar diante de um montador que não precisou de muita experiência para concluir a tarefa. Contudo, um usuário completamente leigo teria dificuldades durante o processo de montagem, pois é evidente que tal sistema não é comum dentre



as pessoas que usufruem do entretenimento da televisão. Este entretenimento é a segunda análise conclusiva do projeto.

Diante da encruzilhada entre os preços de uma TV por assinatura e as poucas opções de canais abertos transmitidos por localidade, temos, neste sistema rastreável, a possibilidade barata de uma gama enorme de canais. Sentar-se diante da TV e escolher programação esportiva de países latinos ou repetidoras regionais de grandes emissoras brasileiras pode ser algo bem interessante, pois, dentre as opções, acharemos canais com programação regional de vários estados brasileiros. Esta programação diferenciada por região não se resume somente à área esportiva. Programas de auditório, entrevistas e jornalísticos povoam a grade destes vários canais disponíveis nos satélites brasileiros. Portanto, mesmo sendo uma montagem que requer um trabalho até certo ponto demorado, a relação custo benefício valerá o investimento dedicado. O prazer de encontrar canais de TV que nem imaginávamos que existiam e programas que te surpreendem pela diferença de cultura, compensam todo o sofrimento vivido na montagem.

REFERÊNCIAS

ELBERT, BRUCE R. **Introduction to Satellite Communication**. Artech House, 2008.

EMBRATEL. **Características do sistema brasileiro de telecomunicações via Satélite para projeto técnico de redes de comunicações de dados, voz e vídeo**. Disponível em: [http://statonecom.br/ecno1onia/te íbliote_ca.shtm](http://statonecom.br/ecno1onia/te%20blote_ca.shtm). Acesso em: 10 jul. 2019.

EVANS, J. V. Twenty Years of International Satellite Communication. **IEE Conference Publication**, 100 Years of Radio, 1995.

INTELSAT. IESS&06 (Rev. 4A) INTELSAT VA. **Satellite characteristics**. Disponível em: http://www.intelsat.int/tech/techsrch_e.asp. Acesso em: 10 jul. 2019.

MARAL, G.; BOUSQUET, M. **Satellite Communications Systems -Systems, Communications Satellite Handbook**. J. Wiley, 1989.



RODDY, DENNIS. **Satellite Communications**. McGrall Hill, 1998.

SILVA JÚNIOR, J. S. **Satélites artificiais**. *Brasil Escola*. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/satelites-artificiais.htm>. Acesso em 12 de agosto de 2019.

VICOM. **Treinamento básico em comunicações em satélites**. Ed.Chichester: J. Wiley, 1998.

Enviado: Setembro, 2019.

Aprovado: Outubro, 2019.